
두 벡터가 만드는 수직의 마법

외적 (Cross Product)

다변수 스터디 더하다

Contents

1	도입: 우리에게 왜 새로운 곱셈이 필요했을까?	3
2	정의: 외적이란 무엇인가?	4
2.1	성분으로 보는 정의	4
2.2	기하학적으로 보는 정의	4
2.3	성분 공식의 유도	5
3	본질: 외적은 어떤 정보를 품고 있는가?	8
3.1	왜 두 벡터에 수직인가?	8
3.2	두 벡터가 만드는 평면	8
3.3	크기의 의미: 평행사변형의 넓이	9
3.4	방향의 결정: 오른손 법칙	9
4	계산: 왜 하필 이렇게 계산하나요?	11
4.1	행렬식 형태로 기억하기	11
4.2	왜 자기 성분은 빠지는가?	11
5	예제와 활용	12
5.1	예제 1: 성분 계산과 수직성 확인	12
5.2	예제 2: 평행사변형과 삼각형의 넓이	12
5.3	예제 3: 평면의 법선벡터 구하기	13
5.4	활용 1: 돌림힘	13
5.5	활용 2: 컴퓨터 그래픽스의 법선벡터	14
6	흔한 오해와 유의할 점	15
6.1	오해 1: 외적은 그냥 수직인 벡터 아무거나인가?	15
6.2	오해 2: $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \mathbf{b} \times \mathbf{a}$ 인가?	15
6.3	오해 3: 외적은 모든 차원에서 자연스럽게 정의되는가?	15
7	연습문제	16
8	자세한 풀이	21

1 도입: 우리에게 왜 새로운 곱셈이 필요했을까?

도입 질문

두 벡터가 있을 때 우리는 이미 내적을 배웠다. 내적은 두 벡터가 얼마나 같은 방향을 향하는지, 한 벡터가 다른 벡터 위에 얼마나 그림자를 드리우는지를 측정한다. 그렇다면 질문이 생긴다.

두 벡터가 만드는 “평면” 자체를 측정하려면 어떻게 해야 할까?

더 나아가,

두 벡터가 만드는 평면을 뚫고 나오는 방향을 벡터로 표현할 수 있을까?

내적은 결과가 스칼라다.

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} \in \mathbb{R}$$

즉, 내적은 두 벡터 사이의 관계를 하나의 숫자로 요약한다. 그 숫자는 길이, 각도, 그림자, 닳음의 정도를 담는다.

그런데 3차원 공간에서는 조금 다른 정보가 필요하다. 두 벡터가 나란하지 않으면, 그 두 벡터는 하나의 평면을 만든다. 이때 다음과 같은 정보가 자연스럽게 떠오른다.

- 두 벡터가 만드는 평행사변형의 넓이는 얼마인가?
- 그 평면에 수직인 방향은 어느 쪽인가?
- 회전 방향을 벡터로 표현하려면 어떻게 해야 하는가?

이 세 가지 질문에 동시에 답하는 연산이 바로 외적이다.

핵심 정리

내적이 두 벡터의 “같은 방향 성분”을 측정한다면, 외적은 두 벡터가 만드는 “평면의 넓이와 수직 방향”을 벡터로 표현한다.

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} \text{ 는 스칼라, } \mathbf{a} \times \mathbf{b} \text{ 는 벡터이다.}$$

2 정의: 외적이란 무엇인가?

2.1 성분으로 보는 정의

정의: 외적의 성분 정의

두 벡터

$$\mathbf{a} = (a_1, a_2, a_3), \quad \mathbf{b} = (b_1, b_2, b_3)$$

가 $\mathbb{R}^3$ 에 있을 때, 외적 $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ 는 다음과 같이 정의한다.

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = (a_2b_3 - a_3b_2, a_3b_1 - a_1b_3, a_1b_2 - a_2b_1).$$

처음 보면 이 공식은 다소 낯설다. 왜 첫 번째 성분에는 a_1, b_1 이 직접 보이지 않고, 두 번째와 세 번째 성분끼리 섞일까?

이 의문은 자연스럽다. 외적은 단순히 성분별로 곱하는 연산이 아니다. 오히려 외적은 다음 조건을 만족하도록 구성된 벡터다.

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} \text{ 는 } \mathbf{a} \text{에도 수직이고, } \mathbf{b} \text{에도 수직이다.}$$

즉, 외적은 두 벡터가 만드는 평면에 수직인 방향을 찾아내는 연산이다.

2.2 기하학적으로 보는 정의

정의: 외적의 기하학적 의미

$\mathbf{a}, \mathbf{b} \in \mathbb{R}^3$ 에 대하여 $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ 는 다음 세 가지 정보를 갖는 벡터이다.

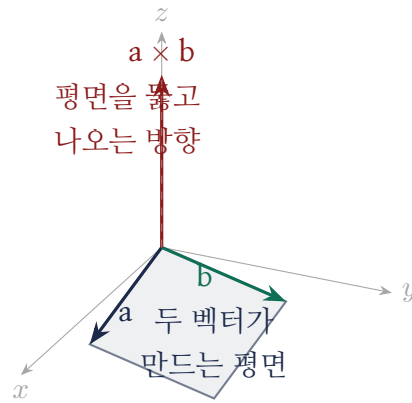
1. $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ 는 $\mathbf{a}$ 와 $\mathbf{b}$ 에 모두 수직이다.

$$(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot \mathbf{a} = 0, \quad (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot \mathbf{b} = 0.$$

2. 크기는 두 벡터가 만드는 평행사변형의 넓이다.

$$\|\mathbf{a} \times \mathbf{b}\| = \|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\| \sin \theta.$$

3. 방향은 오른손 법칙으로 정한다.



이 그림에서 $\mathbf{a}$ 와 $\mathbf{b}$ 는 하나의 평면을 만든다. 외적 $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ 는 그 평면 안에 누워 있지 않다. 오히려 그 평면을 뚫고 나오는 새로운 방향이다.

주의: 외적은 2차원에서도 정의되나요?

엄밀히 말해 우리가 보통 말하는 외적

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b}$$

은 $\mathbb{R}^3$ 의 연산이다.

다만 $\mathbb{R}^2$ 에서 두 벡터

$$\mathbf{a} = (a_1, a_2), \quad \mathbf{b} = (b_1, b_2)$$

에 대해

$$a_1 b_2 - a_2 b_1$$

이라는 값을 자주 사용한다. 이것은 $\mathbb{R}^2$ 에서 두 벡터가 만드는 평행사변형의 부호 있는 넓이이다.

이를 $\mathbb{R}^3$ 안에

$$(a_1, a_2, 0), \quad (b_1, b_2, 0)$$

으로 넣어 보면,

$$(a_1, a_2, 0) \times (b_1, b_2, 0) = (0, 0, a_1 b_2 - a_2 b_1)$$

이 된다.

따라서 2차원에서 쓰는 $a_1 b_2 - a_2 b_1$ 은 외적 그 자체라기보다, 3차원 외적의 z -성분으로 이해할 수 있다.

2.3 성분 공식의 유도

기하학적 정의에서 출발해 성분 공식이 어떻게 나오는지 추적한다.

수직 조건을 선형계로.

$\mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3)$ 가 $\mathbf{a} = (a_1, a_2, a_3)$ 와 $\mathbf{b} = (b_1, b_2, b_3)$ 모두에 수직이라는 조건은

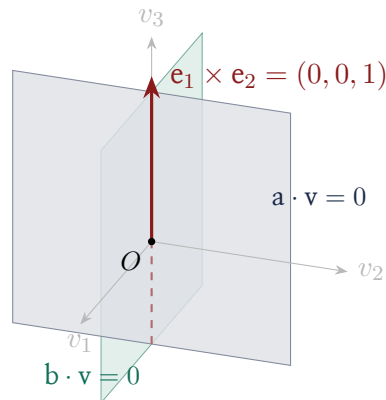
$$\begin{cases} a_1v_1 + a_2v_2 + a_3v_3 = 0, \\ b_1v_1 + b_2v_2 + b_3v_3 = 0 \end{cases}$$

으로 표현된다. 행렬로 묶으면

$$\underbrace{\begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{pmatrix}}_M \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix} = 0.$$

미지수가 3개, 방정식이 2개인 이 연립계는 $\mathbf{a}$ 와 $\mathbf{b}$ 가 평행하지 않는 한 정확히 1차원의 해 공간을 갖는다. 기하학적으로, 각 조건 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{v} = 0$ 과 $\mathbf{b} \cdot \mathbf{v} = 0$ 은 원점을 지나는 평면 하나씩을 결정하고, 두 평면의 교선(□□)이 찾는 방향이다.

아래 그림은 $\mathbf{a} = \mathbf{e}_1 = (1, 0, 0)$, $\mathbf{b} = \mathbf{e}_2 = (0, 1, 0)$ 을 예시로 이 구조를 보여준다. $\mathbf{a} \cdot \mathbf{v} = 0$ 은 $v_1 = 0$ 평면을, $\mathbf{b} \cdot \mathbf{v} = 0$ 은 $v_2 = 0$ 평면을 결정하며, 두 평면의 교선이 v_3 -축 — 즉 $\mathbf{e}_1 \times \mathbf{e}_2 = (0, 0, 1)$ — 방향이다.



소행렬식에서 해를 읽다.

2×3 행렬 M 에서 각 열을 하나씩 제거해 얻는 2×2 소행렬식(minor)을

$$M_1 = \begin{vmatrix} a_2 & a_3 \\ b_2 & b_3 \end{vmatrix}, \quad M_2 = \begin{vmatrix} a_1 & a_3 \\ b_1 & b_3 \end{vmatrix}, \quad M_3 = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix}$$

라 정의한다. 열의 위치에 따라 부호를 교대로 붙인 여인수(cofactor)는

$$C_1 = +M_1 = a_2b_3 - a_3b_2, \quad C_2 = -M_2 = a_3b_1 - a_1b_3, \quad C_3 = +M_3 = a_1b_2 - a_2b_1.$$

$\mathbf{v} = (C_1, C_2, C_3)$ 이 두 방정식을 모두 만족하는지 대입으로 확인한다.

$$\begin{aligned}
a_1C_1 + a_2C_2 + a_3C_3 &= a_1(a_2b_3 - a_3b_2) + a_2(a_3b_1 - a_1b_3) + a_3(a_1b_2 - a_2b_1) \\
&= (a_1a_2b_3 - a_1a_3b_2) + (a_1a_3b_2 - a_1a_3b_2) + (a_2a_3b_1 - a_2a_3b_1) \\
&= 0.
\end{aligned}$$

항이 쌍을 이루어 모두 상쇄된다. 두 번째 방정식 $b_1C_1 + b_2C_2 + b_3C_3 = 0$ 도 동일한 구조로 성립한다. 이렇게 구한 (C_1, C_2, C_3) 이 바로 외적의 성분 공식이다.

행렬식 기억법과의 연결.

여인수 C_1, C_2, C_3 는 기호 행렬식

$$\begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix}$$

을 첫 행으로 전개할 때 정확히 나타나는 계수들이다. 섹션 4에서 소개하는 행렬식 기억법은 이 여인수 구조를 그대로 시각화한 것이다.

3 본질: 외적은 어떤 정보를 품고 있는가?

3.1 왜 두 벡터에 수직인가?

먼저 계산으로 확인한다.

$$\mathbf{a} = (a_1, a_2, a_3), \quad \mathbf{b} = (b_1, b_2, b_3)$$

라 하자.

외적은

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = (a_2b_3 - a_3b_2, a_3b_1 - a_1b_3, a_1b_2 - a_2b_1)$$

이다.

$\mathbf{a}$ 와 내적하면

$$\begin{aligned} \mathbf{a} \cdot (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) &= a_1(a_2b_3 - a_3b_2) + a_2(a_3b_1 - a_1b_3) + a_3(a_1b_2 - a_2b_1) \\ &= a_1a_2b_3 - a_1a_3b_2 + a_2a_3b_1 - a_1a_2b_3 + a_1a_3b_2 - a_2a_3b_1 \\ &= 0. \end{aligned}$$

따라서

$$\mathbf{a} \cdot (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) = 0.$$

같은 방식으로

$$\mathbf{b} \cdot (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) = 0$$

도 확인된다.

핵심 정리

벡터 $\mathbf{v}$ 가 $\mathbf{a}$ 와 $\mathbf{b}$ 에 모두 수직이면, $\mathbf{v}$ 는 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 가 만드는 평면에 수직이다.
따라서 외적 $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ 는 두 벡터가 만드는 평면의 법선 방향을 가리킨다.

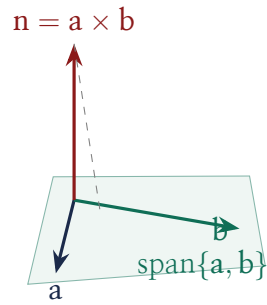
3.2 두 벡터가 만드는 평면

두 벡터 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 가 서로 평행하지 않으면, 이들은 하나의 평면을 만든다. 그 평면은 다음과 같이 표현된다.

$$\text{span}\{\mathbf{a}, \mathbf{b}\} = \{s\mathbf{a} + t\mathbf{b} \mid s, t \in \mathbb{R}\}.$$

즉, $\mathbf{a}$ 방향으로 조금 가고, $\mathbf{b}$ 방향으로 조금 가서 만들 수 있는 모든 벡터의 모임이다.

외적은 이 평면 위의 벡터가 아니다. 오히려 이 평면 전체에 수직인 방향을 선택한다.



외적의 수직성은 다음과 같이 해석된다.

$\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ 는 $\text{span}\{\mathbf{a}, \mathbf{b}\}$ 에 수직이다.

즉, 외적은 단순히 $\mathbf{a}$ 와 $\mathbf{b}$ 각각에 수직인 것이 아니라, $\mathbf{a}$ 와 $\mathbf{b}$ 가 함께 만들어 내는 평면 전체에 수직이다.

3.3 크기의 의미: 평행사변형의 넓이

외적의 크기는 다음과 같다.

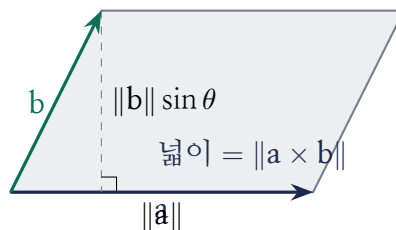
$$\|\mathbf{a} \times \mathbf{b}\| = \|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\| \sin \theta.$$

그런데 평행사변형의 넓이는 밑변 $\times$ 높이이다. $\|\mathbf{a}\|$ 를 밑변으로 보면, $\mathbf{b}$ 가 만드는 높이는

$$\|\mathbf{b}\| \sin \theta$$

이다. 따라서

$$\text{평행사변형의 넓이} = \|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\| \sin \theta = \|\mathbf{a} \times \mathbf{b}\|.$$



3.4 방향의 결정: 오른손 법칙

외적 $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ 의 방향은 오른손 법칙으로 정한다. 오른손 손가락을 $\mathbf{a}$ 에서 $\mathbf{b}$ 로 감을 때, 엄지손가락이 향하는 방향이다.

주의: 순서를 바꾸면 방향이 바뀐다

외적은 교환법칙을 만족하지 않는다.

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = -(\mathbf{b} \times \mathbf{a}).$$

크기는 같지만 방향이 반대다. $\mathbf{a}$ 에서 $\mathbf{b}$ 로 회전하는 방향과 $\mathbf{b}$ 에서 $\mathbf{a}$ 로 회전하는 방향이 서로 반대이기 때문이다.

4 계산: 왜 하필 이렇게 계산하나요?

4.1 행렬식 형태로 기억하기

외적은 다음 행렬식처럼 기억할 수 있다.

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix}.$$

전개하면

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = (a_2b_3 - a_3b_2)\mathbf{i} - (a_1b_3 - a_3b_1)\mathbf{j} + (a_1b_2 - a_2b_1)\mathbf{k}.$$

즉,

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = (a_2b_3 - a_3b_2, a_3b_1 - a_1b_3, a_1b_2 - a_2b_1).$$

4.2 왜 자기 성분은 빠지는가?

외적의 첫 번째 성분은

$$a_2b_3 - a_3b_2$$

이다. 여기에는 a_1, b_1 이 등장하지 않는다.

직관적으로 생각해 보자. 외적의 첫 번째 성분은 x -축 방향 성분이다. x -축 방향으로 얼마나 나아가야 하는지를 결정하려면, yz -평면에서 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 가 만드는 회전과 넓이를 보아야 한다. 그래서 첫 번째 성분에는 y, z 성분이 섞인다.

마찬가지로,

$$\begin{aligned} x\text{-성분} &\leftarrow y, z \text{ 성분들의 정보,} \\ y\text{-성분} &\leftarrow z, x \text{ 성분들의 정보,} \\ z\text{-성분} &\leftarrow x, y \text{ 성분들의 정보.} \end{aligned}$$

핵심 정리

외적의 각 성분은 그 축을 제외한 나머지 두 축에서 생기는 “부호 있는 넓이”를 담는다. 그래서 외적의 성분은 단순한 성분별 곱셈이 아니라, 각 좌표평면에서 나타나는 회전과 넓이를 모아 만든 벡터라고 볼 수 있다.

5 예제와 활용

5.1 예제 1: 성분 계산과 수직성 확인

예제: 외적을 계산하고 수직성을 확인하기

$$\mathbf{a} = (1, 2, 0), \quad \mathbf{b} = (0, 1, 3)$$

일 때 $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ 를 구하고, $\mathbf{a}$ 와 $\mathbf{b}$ 에 수직인지 확인하자.

$$\begin{aligned} \mathbf{a} \times \mathbf{b} &= (2 \cdot 3 - 0 \cdot 1, 0 \cdot 0 - 1 \cdot 3, 1 \cdot 1 - 2 \cdot 0) \\ &= (6, -3, 1). \end{aligned}$$

내적으로 확인한다.

$$\mathbf{a} \cdot (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) = (1, 2, 0) \cdot (6, -3, 1) = 6 - 6 + 0 = 0.$$

또한

$$\mathbf{b} \cdot (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) = (0, 1, 3) \cdot (6, -3, 1) = 0 - 3 + 3 = 0.$$

따라서 $(6, -3, 1)$ 은 $\mathbf{a}$ 와 $\mathbf{b}$ 에 모두 수직이다.

5.2 예제 2: 평행사변형과 삼각형의 넓이

예제: 두 벡터가 만드는 넓이

$$\mathbf{a} = (3, 0, 0), \quad \mathbf{b} = (1, 2, 0)$$

일 때, 두 벡터가 만드는 평행사변형과 삼각형의 넓이를 구하자.

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = (0, 0, 6).$$

따라서

$$\|\mathbf{a} \times \mathbf{b}\| = 6.$$

그러므로 평행사변형의 넓이는 6이고, 삼각형의 넓이는 그 절반이므로 3이다.

5.3 예제 3: 평면의 법선벡터 구하기

예제: 세 점이 만드는 평면의 법선벡터

세 점

$$P = (1, 0, 1), \quad Q = (2, 1, 3), \quad R = (0, 2, 2)$$

가 주어졌다. 이 세 점을 지나는 평면의 법선벡터를 구하자.

먼저 평면 위에 놓인 두 벡터를 만든다.

$$\overrightarrow{PQ} = Q - P = (1, 1, 2),$$

$$\overrightarrow{PR} = R - P = (-1, 2, 1).$$

이 두 벡터의 외적이 평면에 수직이다.

$$\begin{aligned} \overrightarrow{PQ} \times \overrightarrow{PR} &= (1, 1, 2) \times (-1, 2, 1) \\ &= (1 \cdot 1 - 2 \cdot 2, 2 \cdot (-1) - 1 \cdot 1, 1 \cdot 2 - 1 \cdot (-1)) \\ &= (-3, -3, 3). \end{aligned}$$

따라서 법선벡터는 $\mathbf{n} = (-3, -3, 3)$ 이다. 공약수로 나누면

$$\mathbf{n} = (1, 1, -1)$$

을 법선벡터로 사용해도 된다.

평면의 방정식은

$$\mathbf{n} \cdot ((x, y, z) - P) = 0$$

이므로

$$(1, 1, -1) \cdot (x - 1, y, z - 1) = 0,$$

따라서

$$x + y - z = 0.$$

5.4 활용 1: 돌림힘

물리학에서 돌림힘은

$$\boldsymbol{\tau} = \mathbf{r} \times \mathbf{F}$$

로 표현된다.

$\mathbf{r}$ 은 회전축에서 힘이 작용하는 점까지의 위치벡터이고, $\mathbf{F}$ 는 힘이다.

$$\|\boldsymbol{\tau}\| = \|\mathbf{r}\| \|\mathbf{F}\| \sin \theta$$

이므로, 돌림힘은 단순히 힘의 크기만 보지 않는다. 힘이 어느 방향으로 작용하는지, 회전축에서 얼마나 떨어져 작용하는지도 함께 담긴다.

5.5 활용 2: 컴퓨터 그래픽스의 법선벡터

3D 모델에서 하나의 삼각형 면을 생각하자. 세 꼭짓점 P, Q, R 이 있으면,

$$\overrightarrow{PQ} \times \overrightarrow{PR}$$

이 그 삼각형 면의 법선벡터가 된다.

컴퓨터 그래픽스에서는 이 법선벡터를 이용해 빛이 어떻게 반사되는지, 면이 카메라를 향하는지 아닌지를 계산한다.

6 혼한 오해와 유의할 점

6.1 오해 1: 외적은 그냥 수직인 벡터 아무거나인가?

아니다.

a 와 b 에 수직인 벡터는 방향만 놓고 보면 두 방향이 가능하다. 또 크기도 마음대로 바꿀 수 있다.

하지만 외적은 다음을 모두 정한다.

- 방향: 오른손 법칙
- 크기: 평행사변형의 넓이
- 수직성: a, b 가 만드는 평면에 수직

따라서 외적은 “수직인 아무 벡터”가 아니다.

6.2 오해 2: $a \times b = b \times a$ 인가?

아니다.

$$a \times b = -b \times a.$$

외적은 순서가 중요하다. 순서는 회전 방향을 결정한다.

6.3 오해 3: 외적은 모든 차원에서 자연스럽게 정의되는가?

보통의 벡터 외적은 $\mathbb{R}^3$ 에서 가장 자연스럽게 정의된다. $\mathbb{R}^2$ 에서는 부호 있는 넓이로 나타나고, $\mathbb{R}^n$ 일반 차원에서는 같은 방식의 벡터곱이 그대로 존재하지 않는다.

따라서 외적은 단순한 대수 공식이라기보다, 3차원 유클리드 공간의 구조와 깊게 연결된 연산이다.

7 연습문제

문제 1

$$\mathbf{a} = (1, 0, 0), \quad \mathbf{b} = (0, 1, 0)$$

일 때 $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ 를 구하여라.

문제 2

$$\mathbf{a} = (2, 1, 0), \quad \mathbf{b} = (1, 3, 0)$$

일 때 $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ 를 구하고, 평행사변형의 넓이를 구하여라.

문제 3

$$\mathbf{a} = (1, 2, 3), \quad \mathbf{b} = (2, 0, 1)$$

일 때 $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ 를 구하여라.

문제 4

문제 3에서 구한 $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ 가 $\mathbf{a}$ 와 $\mathbf{b}$ 에 모두 수직임을 내적으로 확인하여라.

문제 5

두 벡터

$$\mathbf{a} = (4, 0, 0), \quad \mathbf{b} = (0, 3, 0)$$

가 만드는 삼각형의 넓이를 구하여라.

문제 6

세 점

$$P = (0, 0, 0), \quad Q = (1, 2, 0), \quad R = (0, 1, 3)$$

가 만드는 평면의 법선벡터를 구하여라.

문제 7

문제 6의 세 점을 지나는 평면의 방정식을 구하여라.

문제 8

$$\mathbf{a} = (1, 1, 0), \quad \mathbf{b} = (2, 2, 0)$$

일 때 $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ 를 구하고, 그 결과가 의미하는 바를 설명하여라.

문제 9

위치벡터와 힘이 각각

$$\mathbf{r} = (2, 0, 0), \quad \mathbf{F} = (0, 5, 0)$$

일 때 돌림힘

$$\boldsymbol{\tau} = \mathbf{r} \times \mathbf{F}$$

를 구하여라.

문제 10

$$\mathbf{a} = (1, 0, 1), \quad \mathbf{b} = (0, 2, 1)$$

일 때, $\mathbf{a}$ 와 $\mathbf{b}$ 가 만드는 평행사변형의 넓이를 구하여라.

8 자세한 풀이

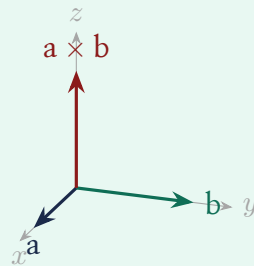
풀이 1

$$\mathbf{a} = (1, 0, 0), \quad \mathbf{b} = (0, 1, 0)$$

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = (0 \cdot 0 - 0 \cdot 1, 0 \cdot 0 - 1 \cdot 0, 1 \cdot 1 - 0 \cdot 0) = (0, 0, 1).$$

따라서 $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = (0, 0, 1)$.

x -축 방향 벡터와 y -축 방향 벡터가 만드는 평면, 즉 xy -평면에 수직인 z -축 방향 벡터이다.



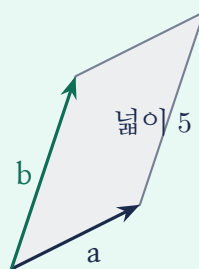
풀이 2

$$\mathbf{a} = (2, 1, 0), \quad \mathbf{b} = (1, 3, 0)$$

$$\begin{aligned} \mathbf{a} \times \mathbf{b} &= (1 \cdot 0 - 0 \cdot 3, 0 \cdot 1 - 2 \cdot 0, 2 \cdot 3 - 1 \cdot 1) \\ &= (0, 0, 5). \end{aligned}$$

따라서 $\|\mathbf{a} \times \mathbf{b}\| = 5$.

두 벡터가 만드는 평행사변형의 넓이는 5이다.



풀이 3

$$\mathbf{a} = (1, 2, 3), \quad \mathbf{b} = (2, 0, 1)$$

$$\begin{aligned} \mathbf{a} \times \mathbf{b} &= (2 \cdot 1 - 3 \cdot 0, 3 \cdot 2 - 1 \cdot 1, 1 \cdot 0 - 2 \cdot 2) \\ &= (2, 5, -4). \end{aligned}$$

따라서 $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = (2, 5, -4)$.

풀이 4

문제 3에서 $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = (2, 5, -4)$ 였다.

$\mathbf{a} = (1, 2, 3)$ 와 내적하면

$$\mathbf{a} \cdot (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) = (1, 2, 3) \cdot (2, 5, -4) = 2 + 10 - 12 = 0.$$

$\mathbf{b} = (2, 0, 1)$ 와 내적하면

$$\mathbf{b} \cdot (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) = (2, 0, 1) \cdot (2, 5, -4) = 4 + 0 - 4 = 0.$$

따라서 $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ 는 $\mathbf{a}$ 와 $\mathbf{b}$ 에 모두 수직이다.

풀이 5

$$\mathbf{a} = (4, 0, 0), \quad \mathbf{b} = (0, 3, 0)$$

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = (0, 0, 12).$$

따라서 평행사변형의 넓이는 $\|\mathbf{a} \times \mathbf{b}\| = 12$.

삼각형의 넓이는 평행사변형의 절반이므로

$$\frac{1}{2} \cdot 12 = 6.$$

따라서 삼각형의 넓이는 6이다.

풀이 6

세 점은 $P = (0, 0, 0)$, $Q = (1, 2, 0)$, $R = (0, 1, 3)$ 이다.

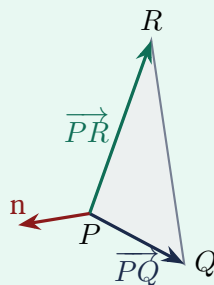
평면 위의 두 벡터를 잡으면

$$\overrightarrow{PQ} = Q - P = (1, 2, 0), \quad \overrightarrow{PR} = R - P = (0, 1, 3).$$

따라서 법선벡터는 $\overrightarrow{PQ} \times \overrightarrow{PR}$ 이다.

$$\begin{aligned} (1, 2, 0) \times (0, 1, 3) &= (2 \cdot 3 - 0 \cdot 1, 0 \cdot 0 - 1 \cdot 3, 1 \cdot 1 - 2 \cdot 0) \\ &= (6, -3, 1). \end{aligned}$$

따라서 법선벡터는 $\mathbf{n} = (6, -3, 1)$ 이다.



풀이 7

문제 6에서 법선벡터는 $\mathbf{n} = (6, -3, 1)$ 이었다. 평면은 점 $P = (0, 0, 0)$ 을 지나므로,

$$\mathbf{n} \cdot ((x, y, z) - P) = 0$$

이다. 즉,

$$(6, -3, 1) \cdot (x, y, z) = 0.$$

따라서

$$6x - 3y + z = 0.$$

풀이 8

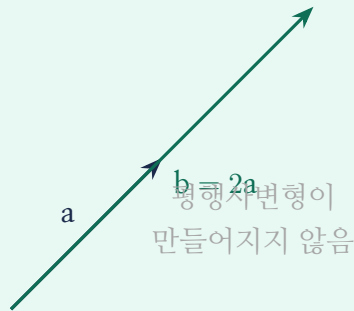
$$\mathbf{a} = (1, 1, 0), \quad \mathbf{b} = (2, 2, 0)$$

$$\begin{aligned} \mathbf{a} \times \mathbf{b} &= (1 \cdot 0 - 0 \cdot 2, 0 \cdot 2 - 1 \cdot 0, 1 \cdot 2 - 1 \cdot 2) \\ &= (0, 0, 0). \end{aligned}$$

즉, $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \mathbf{0}$.

이 결과는 두 벡터가 평행하다는 뜻이다. 실제로 $\mathbf{b} = 2\mathbf{a}$ 이다.

두 벡터가 평행하면 두 벡터가 만드는 평행사변형은 납작하게 눌러 넓이가 0이 된다. 따라서 외적도 영벡터가 된다.



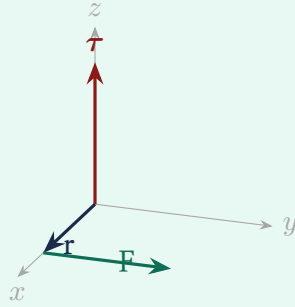
풀이 9

$$\mathbf{r} = (2, 0, 0), \quad \mathbf{F} = (0, 5, 0)$$

$$\begin{aligned} \boldsymbol{\tau} = \mathbf{r} \times \mathbf{F} &= (2, 0, 0) \times (0, 5, 0) \\ &= (0 \cdot 0 - 0 \cdot 5, 0 \cdot 0 - 2 \cdot 0, 2 \cdot 5 - 0 \cdot 0) \\ &= (0, 0, 10). \end{aligned}$$

따라서 $\boldsymbol{\tau} = (0, 0, 10)$.

회전 방향이 양의 z -축 방향임을 의미한다.



풀이 10

$$\mathbf{a} = (1, 0, 1), \quad \mathbf{b} = (0, 2, 1)$$

$$\begin{aligned} \mathbf{a} \times \mathbf{b} &= (0 \cdot 1 - 1 \cdot 2, 1 \cdot 0 - 1 \cdot 1, 1 \cdot 2 - 0 \cdot 0) \\ &= (-2, -1, 2). \end{aligned}$$

따라서 평행사변형의 넓이는

$$\|\mathbf{a} \times \mathbf{b}\| = \sqrt{(-2)^2 + (-1)^2 + 2^2} = \sqrt{4 + 1 + 4} = 3.$$

두 벡터가 만드는 평행사변형의 넓이는 3이다.